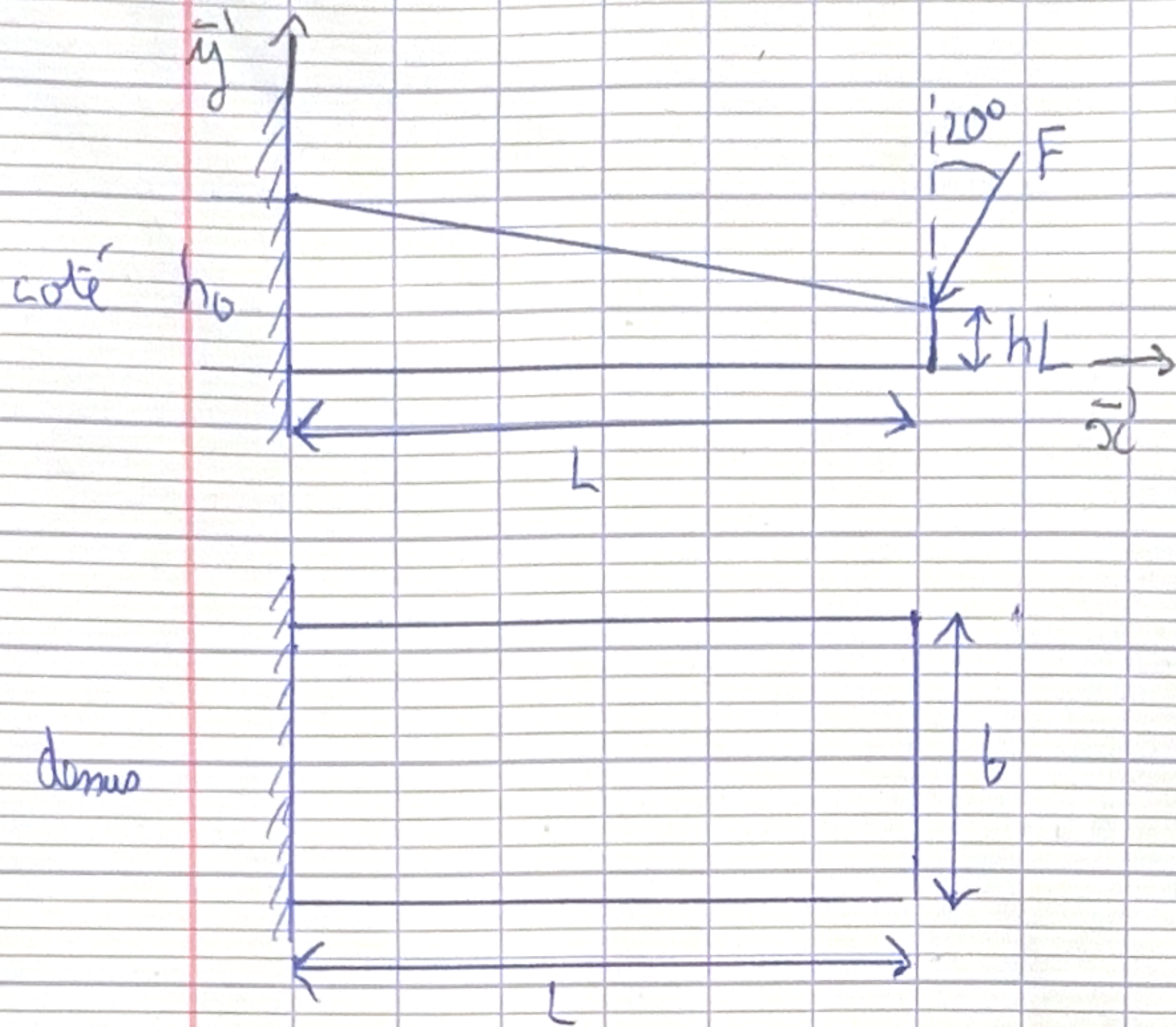


données :



$$F = 270 \text{ N}$$

$$L = 167,5 \text{ mm}$$

$$b = 40 \text{ mm}$$

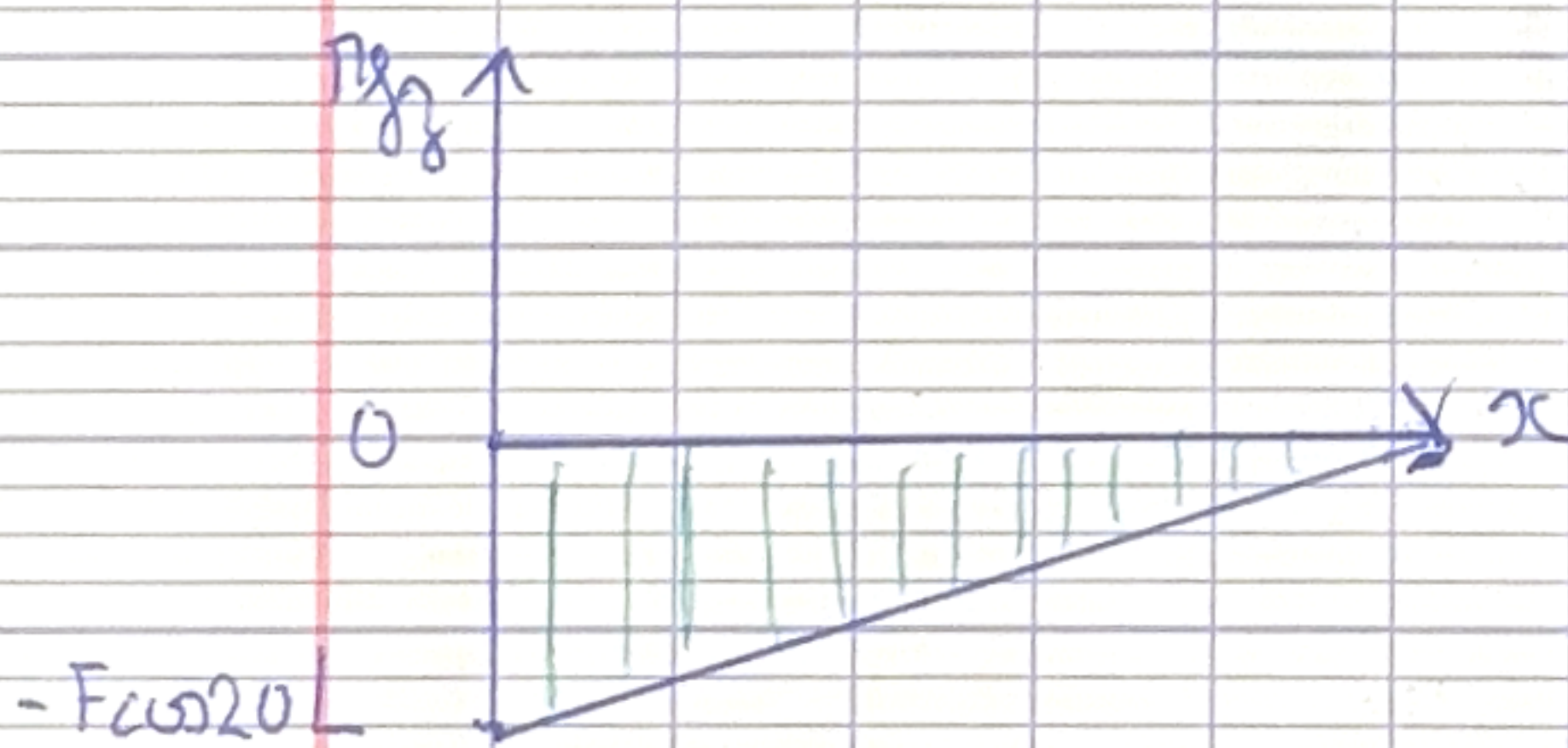
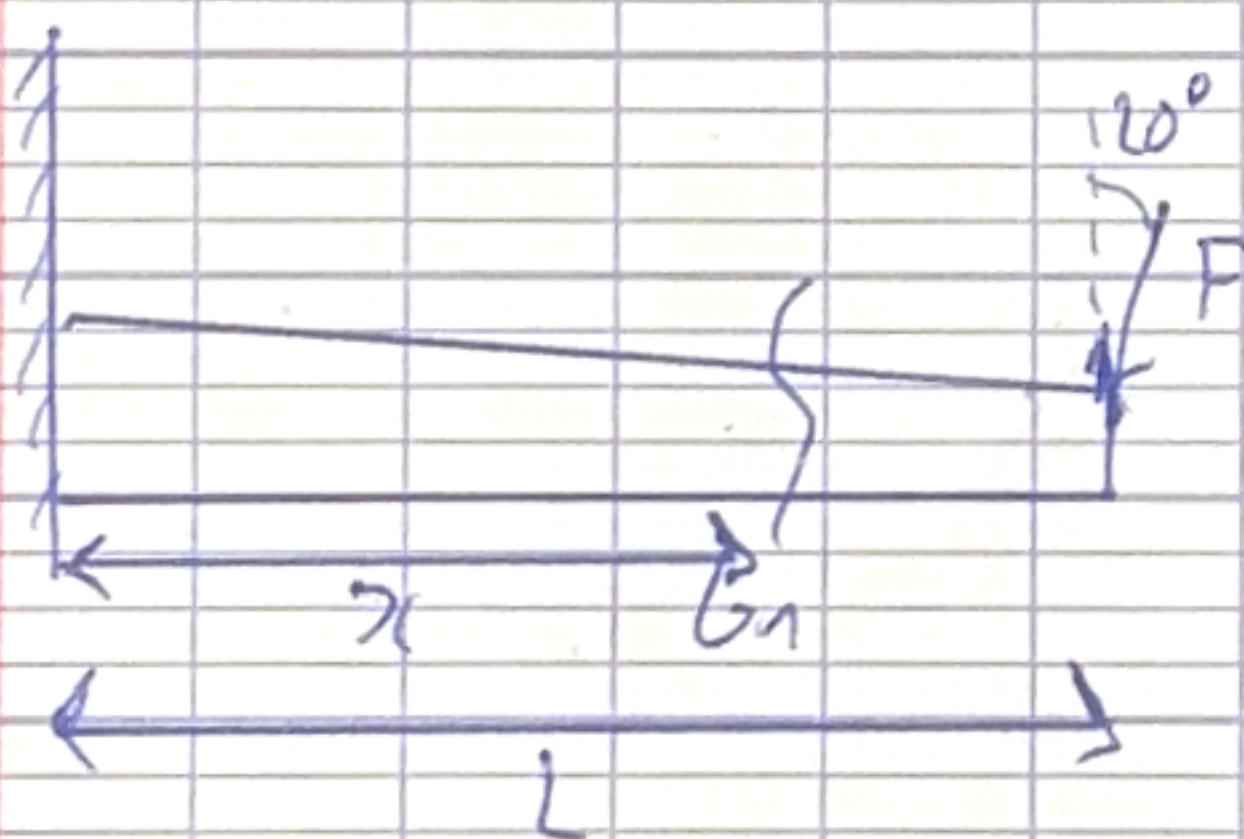
$$\left. \begin{array}{l} E = 2892 \text{ MPa} \\ R_e = 80 \text{ MPa} \end{array} \right\} \text{PLA}$$

$$\text{flèche} = \Delta = 23 \text{ mm}$$

$$\text{coef de secu : } \gamma \Rightarrow F = 7080$$

problématique : dimensionner cette poutre en résistance ($\sigma_{\max} \leq 80 \text{ MPa}$) et en rigidité ($\Delta = 23 \text{ mm}$)

Résistance :



$$T_{coh} = \begin{pmatrix} F \sin 20 & 0 & 0 \\ F \cos 20 & 0 & 0 \\ 0 & -F \sin 20 & -F \cos 20(L-x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{F \cos(20)L}{\frac{bh^3}{12}} \times \frac{h}{2} \leq R_e$$

$$\Leftrightarrow \frac{F \cos(20)L}{\frac{2bh^2}{12}} \leq R_e$$

$$\Leftrightarrow \frac{6F \cos(20)L}{bh^2} \leq R_e$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\frac{6F \cos(20)L}{6R_e}} \leq h_0$$

$$\sqrt{\frac{6 \times 1080 \times \cos 20 \times 167,5}{40 \times 80}} \leq h_0$$

$$h_0 \geq 17,85 \text{ mm}$$

Rigidité : soit $h(x) = h_0 - \frac{h_0 - h_L}{L}x$ et $L = 23 \text{ mm}$

$$E I_{b2} v'' = M g g \Rightarrow E I_{b2} v'' = -F \cos(20)(L-x)$$

$$\Rightarrow E \left[\frac{b}{12} \left(h_0 - \frac{h_0 - h_L}{L}x \right)^3 \right] v'' = -F \cos(20)(L-x)$$

$$\Rightarrow v'' = \frac{-F \cos(20)(L-x)}{E \frac{b}{12} \left(h_0 - \frac{h_0 - h_L}{L}x \right)^3} \quad \leftarrow \text{compliqué de trouver } v \Rightarrow i a$$

En intégrant deux fois, l'ia trouve qu'avec $h_0 = 18$ et $h_L = 2,86$ $L = 23 \text{ mm}$

Essai : changeant de géométrie : $h(x) = \sqrt{x}$ $\rightarrow$ allure de la poutre = fonction racine
définissons X : $\sigma_{\max} \leq R_p$

$$\Rightarrow \frac{6 F \cos(20)}{b h(x)^2} (L-x) \leq 80$$

$$\Rightarrow \frac{6 F \cos(20)}{80b} (L-x) \leq h(x)^2$$

$$\sqrt{\frac{6 F \cos(20)}{80b} (L-x)} \leq h(x) \Rightarrow \sqrt{\frac{6 F \cos(20)}{80b} x L \left(1 - \frac{x}{L}\right)} \leq h(x)$$

$$\hookrightarrow \text{en } x=0 \quad \sqrt{\frac{6 F L \cos(20)}{80b}} \leq h_0$$

$$\sqrt{h_0^2 \left(1 - \frac{x}{L}\right)} \leq h(x)$$

$$\Rightarrow \frac{6 F L \cos(20)}{80b} \leq h_0^2$$

$$\sqrt{h_0^2 - \frac{h_0^2}{L}x} \leq h(x)$$

$$\sqrt{324 - 1,93x} \leq h(x) \quad \text{on voit que } h_0 = 18$$

$$\text{on injecte } h(x) \text{ dans } I_{G_2} \Rightarrow I_{G_2}(x) = \frac{b}{12} \left(h_0 \sqrt{1 - \frac{x}{L}} \right)^3$$

$$= \frac{b h_0^3}{12} \left(1 - \frac{x}{L} \right)^{3/2}$$

$$v''(x) = \frac{\pi g_2(x)}{E \cdot I_{G_2}(x)}$$

$$q_{g_2} = -F \cos(20) (L - x)$$

$$= -F \cos(20) L \left(1 - \frac{x}{L} \right)$$

$$= \frac{-F \cos(20) L \left(1 - \frac{x}{L} \right)}{E \frac{b h_0^3}{12} \left(1 - \frac{x}{L} \right)^{3/2}}$$

$$= \frac{-12 F \cos(20) L}{E b h_0^3} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x}{L}}}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x}{L}}} = -2 L \sqrt{1 - \frac{x}{L}}$$

$$v'(x) = \frac{-12 F \cos(20) L}{E b h_0^3} \left(-2 L \sqrt{1 - \frac{x}{L}} \right) + C_1 = \frac{24 F \cos(20) L^2}{E b h_0^3} \sqrt{1 - \frac{x}{L}} + C_1$$

$$\text{en } x=0 \quad v'(0)=0 \Rightarrow 0 = \frac{24 F \cos(20) L^2}{E b h_0^3} \sqrt{1-0} + C_1$$

$$\Rightarrow C_1 = -\frac{24 F \cos(20) L^2}{E b h_0^3} \Rightarrow v'(x) = \frac{24 F \cos(20) L^2}{E b h_0^3} \left(\sqrt{1 - \frac{x}{L}} - 1 \right)$$

$$\int \sqrt{1 - \frac{x}{L}} = \frac{2}{3} L \left(1 - \frac{x}{L} \right)^{3/2} \quad \int -1 = -x$$

$$v(x) = \frac{24 F \cos(20) L^2}{E b h_0^3} \left[-\frac{2}{3} L \left(1 - \frac{x}{L} \right)^{3/2} - x \right] + C_2$$

$$v(0)=0 \Rightarrow C_2 = \frac{16 F \cos(20) L^3}{E b h_0^3}$$

$$v(x) = \frac{24 F \cos(20) L^2}{E b h_0^3} \left[-\frac{2}{3} L \left(1 - \frac{x}{L} \right)^{3/2} - x \right] + \frac{16 F \cos(20) L^3}{E b h_0^3}$$

$$\text{en } x=L \quad |v(L)| = \frac{8 \cdot F \cos(20) L^3}{E b \cdot h_0^3}$$

$$A.N: \quad v(L) = 14,15 \text{ mm} \neq 23 \text{ pas acceptable}$$

Conclusion :

L'étude analytique d'une poutre à section rectangulaire constante met en évidence l'absence de solution entre les critères de résistance mécanique et de rigidité :

- Critère de résistance (Contrainte) : Pour garantir la sécurité sous charge extrême (1080 N), une section minimale de $b = 40\text{mm}$ et $h = 18\text{mm}$ est requise.
Cependant, cette poutre est trop rigide et ne fléchit pas assez
- Critère de rigidité (Flèche) : Pour obtenir exactement la souplesse ciblée de 23mm, il faut réduire la hauteur à $h = 12,15\text{mm}$. Mais la contrainte sous charge extrême dépasse alors de critère de résistance $R_e = 80\text{Mpa}$ du PLA

La tentative de concilier ces deux exigences par une poutre à section variable se heurte peut être aux limites physiques de la RDM classique et ses théories de base ce qui expliquerait les problèmes de trouver une telle poutre :

petits déplacements : La flèche de 23mm représente presque 14% de la longueur (167.5mm) ce qui pourrait invalider l'hypothèse de petits déplacements

La géométrie de poutre droite pleine ne permet pas de satisfaire le cahier des charges en RDM analytique. Pour débloquer la conception, les étapes suivantes sont préconisées :

- Évolution géométrique : Abandonner la poutre droite pour une lame courbe en C ou en L
- Validation numérique (FEM) : Réaliser une simulation par Éléments Finis 3D sous CAO